技术流交易员 完整知识地图

目录

第一篇 交易的本体与职业交易员世界地图

一、什么是交易?

二、怎样理解交易中的赚钱能力?

三、交易目标：风险约束下的长期净值增长

四、市场如何形成价格?

五、K 线记录了什么?

六、什么叫趋势?

七、怎样描述动能?

八、支撑和阻力为什么可能有作用?

九、突破之后要观察什么?

十、什么叫 Setup?

十一、区分 Setup、Signal 与交易背景

十二、入场回答什么问题?

十三、逻辑止损与资金止损

十四、风险包含哪些内容?

十五、仓位怎样影响账户?

十六、交易优势 Edge 的条件

十七、统计优势怎样验证?

十八、胜率需要和什么一起看?

十九、数学期望与重复交易

二十、怎样评价一笔交易?

二十一、交易心理面对怎样的反馈?

二十二、纪律怎样落到执行上?

二十三、交易系统应包含哪些环节?

二十四、账户净值 Equity

二十五、账户净值怎样变化?

二十六、交易中的复利

二十七、回撤与恢复成本

二十八、以交易为生需要什么条件?

二十九、交易之外的四项工作

三十、黄金交易的完整工作链

三十一、交易收益的六个组成部分

三十二、交易员世界地图

第二篇　技术派自营交易员本体论

一、价格 Price

二、市场 Market

三、K 线 K-line

四、市场状态 Market State

五、Regime 市场环境

六、趋势 Trend

七、震荡 Range

八、波动率 Volatility

九、动能 Momentum

十、流动性 Liquidity

十一、关键位 Key Level

十二、支撑和阻力

十三、突破 Breakout

十四、接受 Acceptance

十五、拒绝 Rejection

十六、回撤 Pullback

十七、反转 Reversal

十八、Bias——方向偏好

十九、交易假设 Trade Hypothesis

二十、Context——交易背景

二十一、Setup——交易机会结构

二十二、Trigger——触发器

二十三、Entry——入场

二十四、Invalidation——逻辑失效

二十五、Stop Loss——执行止损

二十六、Position Size——仓位

二十七、R

二十八、MAE / MFE

二十九、Edge——交易优势

三十、胜率与交易优势

三十一、Expectancy——数学期望

三十二、交易结果分布 Distribution

三十三、回撤 Drawdown

三十四、Risk of Ruin——破产风险

三十五、Equity Curve——净值曲线

三十六、复利 Compounding

三十七、交易心理 Trading Psychology

三十八、纪律 Discipline

三十九、Overtrading——过度交易

四十、FOMO

四十一、Revenge Trading

四十二、耐心 Patience

四十三、信心 Confidence

四十四、好的交易 Good Trade

四十五、职业交易员 Professional Trader

四十六、每天的三个任务

四十七、交易研究、执行与资本系统

第一篇　交易的本体与职业交易员世界地图

这份手册从黄金期货、K 线和价格行为交易出发，建立一套可以用于研究、执行和复盘的概念体系。掌握术语之后，还需要把每个词的含义说清楚：定义不能循环，观察应当能够测量，判断必须允许被证伪。

很多交易员熟悉趋势、动能、支撑、阻力、优势、胜率、盈亏比、风控和心态，实际使用时却缺少统一标准。定义模糊会沿着整条交易流程传递：规则模糊 → 复盘模糊 → 数据无法分类 → 优势无法验证 → 最后只能靠感觉。下面逐项说明这些概念及其相互关系。

一、什么是交易？

低买高卖描述了获利的一种方式，预测涨跌描述了交易中的一种判断，两者都不足以概括交易的全过程。

交易，是在未来结果不确定的情况下，基于对条件概率分布的判断，以有限资本承担可控风险，换取正期望收益的资源配置行为。

这个过程可以写成：

$$\text{Information}_t \rightarrow \text{Belief}_t \rightarrow \text{Action}_t \rightarrow \text{Risk} \rightarrow \text{Outcome}_{t+1}$$

你先观察当前的 K 线、价格位置、波动、成交量、结构、时间和宏观事件，再判断这些信息对应怎样的未来结果，最后决定做多、做空或不参与。

$$P(\text{Future Outcomes} \mid \text{Current Information})$$

K 线提供观察材料，交易决策最终面对的是未来价格结果的概率分布。把两者分清楚，才能理解为什么看懂一张图之后，仍然需要判断是否值得承担风险。

二、怎样理解交易中的赚钱能力？

判断赚钱能力，需要把单笔结果与长期过程分开。即使某一天赚了 10 万美元，也不足以证明拥有稳定的交易能力。

交易赚钱能力，是在足够大的重复样本中，利用稳定存在的正期望决策优势，在控制破产概率的前提下，使资本长期增长。

$$\text{Capital}_{t+n} > \text{Capital}_t$$

这种能力依赖优势、重复执行、仓位配置和生存能力共同发挥作用，一次大额盈利无法替代这个过程。

$$\text{Edge} \times \text{Repeated Execution} \times \text{Position Sizing} \times \text{Survival}$$

职业交易员需要经营的是净值增长过程（Equity Growth Process）。“今天赚多少钱”是其中一个结果，不能单独作为经营目标。

三、交易目标：风险约束下的长期净值增长

账户需要优化的目标，可以表述为长期风险调整后的净值增长：

Long-term Risk-Adjusted Equity Growth

也就是在能够承受的风险和回撤下，让账户净值长期尽可能高质量地增长。把目标设成“每天赚钱”，容易迫使交易员在没有行情时硬做、接受小盈大亏、拒绝止损、加杠杆、报复性交易，甚至为了当天盈利破坏系统。

因此，评估交易表现要持续追踪 CAGR、Max Drawdown、Risk of Ruin、Expectancy、Volatility of Returns，以及 Capital Efficiency。这些指标分别从增长、回撤、生存、期望、收益波动和资本效率的角度描述账户，比每日盈亏更接近长期目标。

四、市场如何形成价格?

技术交易需要理解价格背后的参与过程。仅把市场看成“一个会涨跌的东西”，很难解释价格为何变化。

市场是大量具有不同信息、预期、约束、时间周期和目的的参与者，通过买卖表达资源配置决策，并通过交易形成价格的动态协调系统。

Belief → Positioning → Orders → Transactions → Price

观点影响持仓安排，持仓安排形成订单，订单成交后留下价格。价格体现的是当前能够成交的边际交换比率（Marginal Exchange Rate），无法归结为某一个人的观点。

例如黄金在 4000 附近成交，能够确认的是此刻边际买方与边际卖方愿意在这一带完成交换。把它解释成“市场认为黄金值 4000”，就把当下的成交条件扩大成了统一的价值判断。

五、K 线记录了什么?

K 线是特定时间尺度下，市场成交价格路径的压缩表示。以 15 分钟 K 线为例，这段时间内复杂的交易过程最终被压缩为 O、H、L、C 四个价格。

Kline = Compressed Outcome

因此，K 线属于结果数据，不能直接充当价格变化的原因。“因为这里有一根阳线，所以价格涨”是在用结果解释结果，属于循环解释。

研究时应当往前和往后各问一步：什么参与者行为产生了这根 K 线？它出现以后，又可能改变哪些参与者的行为？这两层问题才把图表与交易过程连接起来。

六、什么叫趋势?

HH + HL 是技术分析中常见的趋势识别规则。它提供了一种观察代理，但趋势的含义还需要从价格状态本身说明。

趋势，是在特定时间尺度内，价格重新定价具有持续方向性的状态。可以用条件收益的方向性偏移来表达：

$$E[r_{t+1} | State_t]$$

这个条件期望在一段时期内持续偏向某一方向。上涨趋势意味着，在已经规定的观察尺度上，向上重新定价具有一定持续性。

HH/HL 属于 Trend Proxy，即用于识别趋势的代理变量。采用它时，需要记住识别规则与被识别的状态之间的区别。

七、怎样描述动能?

“大阳线代表动能强”只描述了一种表象。动能，是价格重新定价在方向、速度和持续性上的强度，至少包含三个维度：

$$Momentum = Direction \times Velocity \times Persistence$$

同样是 5 分钟上涨，涨 0.2%与涨 2%的速度不同；连续八根缓慢上涨与突然一根大阳线，持续性和运行方式也不同，不能用一个笼统的“强”字带过。

可使用的观察代理包括 return、ROC、range expansion、ATR-adjusted movement、consecutive directional closes、volume，以及 time spent moving vs retracing。系统在使用“动能”之前，需要先规定自己测量哪几个维度、采用哪些变量。

八、支撑和阻力为什么可能有作用?

支撑和阻力，是市场参与者可能集中改变资源配置行为的参考价格区域。把它定义成“价格到了会反弹的地方”，只能在事后确认，无法形成事前判断。

$$Price\ Level \rightarrow Change\ in\ Expected\ Order\ Flow$$

以前高为例：突破交易者会观察这里，空头止损和多头止盈可能设在附近，套牢盘可能采取行动，算法策略也可能在此触发。不同主体围绕同一区域行动，使它成为共同参考点（Focal Point）。

因此，判断压力位时需要说明这个区域为什么可能改变边际买卖力量。仅仅给它贴上“压力位”的标签，还没有完成分析。

九、突破之后要观察什么?

突破，是价格穿越一个被市场参与者广泛参考的状态边界，并可能因此触发新的资源配置行为。

$$Price > Previous\ High$$

价格越过前高只是可见事件，交易意义还取决于越界之后的行为反应：

$$Boundary\ Break \rightarrow Behavioral\ Response$$

如果没有新的资金行为跟随，就可能出现 Breakout Without Acceptance：价格虽然越界，却未获得接受，随后容易回到原区间。

假突破可以由此理解为：价格产生了突破 Signal，但没有形成足够持续的重新配置。研究突破时，需要把信号出现与后续行为分开观察。

十、什么叫 Setup?

Setup 是一组事前可识别的市场条件，在历史样本中对应着与无条件市场不同的未来收益分布。“我觉得这里不错”还不足以成为这组条件的定义。

当 S_t = X 时，应当能够考察：

$$P(R_{t+1} \mid S_t = X) \neq P(R_{t+1})$$

这里的重点是条件能够提前识别，而且与未来分布存在联系。如果只有图形外观，却无法说明条件及其分布差异，就还停留在形态描述上。

十一、区分 Setup、Signal 与交易背景

Setup 说明环境已经适合寻找交易；Signal 则是此刻执行交易的具体触发事件。背景、机会结构和执行触发各有职责，复盘时也应当分别检查。

例如，Context 是 1H 上涨结构，Setup 是回撤到前突破区域，Trigger 是 5 分钟 sweep + reclaim。三者依次成立后，才进入 Entry。

$$\text{Context} \rightarrow \text{Setup} \rightarrow \text{Trigger} \rightarrow \text{Entry}$$

如果把这些环节混成一个“买点”，出现问题时便无法判断：是背景不合适、机会条件不足，还是触发与入场出了偏差。

十二、入场回答什么问题?

入场，是当市场状态使某一交易假设的风险收益分布达到预设标准时，开始承担风险。“判断会涨，于是买入”省略了时机和风险收益条件。

Entry 需要回答 Why now，同时解释 Why long。前者说明为什么此刻执行，后者说明为什么选择多头方向。

长期看多黄金可以形成 Long Bias，但这并不自动提供当前的 Long Entry：

$$\text{Long Bias} \neq \text{Long Entry}$$

方向倾向与入场时点需要分别成立。

十三、逻辑止损与资金止损

止损包含两个不同层面。逻辑止损指市场新信息使最初的交易假设失效；新证据出现后，对假设的支持程度下降，直到不再愿意继续持仓。

$$P(\text{Hypothesis} \mid \text{New Evidence})$$

资金止损则是为了避免单次错误过度损伤资本，事先设定最大损失边界：

$$\text{Loss} \le \text{Risk Budget}$$

两者需要分别定义。逻辑失效位距离较远时，硬把止损缩近会改变原有依据，通常应当通过减小仓位，使损失仍落在风险预算内。

$$\text{Position Size} \downarrow$$

期货交易尤其需要协调这两个层面。

十四、风险包含哪些内容?

风险，是未来结果分布中，对交易目标产生不可接受损害的可能性与严重程度。“可能亏钱”只覆盖了其中一部分。

$$\text{Probability} \times \text{Magnitude}$$

除了发生概率与损害幅度，交易还面临 gap risk、leverage、liquidity、correlation、tail risk、sequence risk、model risk 和 execution risk，即跳空、杠杆、流动性、相关性、尾部、结果顺序、模型与执行方面的风险。

$$\text{风险} \neq \text{波动}$$

波动可以作为风险的一个代理变量，但不能替代对上述风险的检查。

十五、仓位怎样影响账户?

仓位决定某个交易判断会对账户净值产生多大影响。手数是最终的执行数量，背后表达的是愿意为这个 belief 配置多少资本。

$$\text{Belief} \rightarrow \text{Capital Allocation}$$

这也是 BAC 模型在交易中的应用。仓位管理可以理解为 Belief-to-Capital Translation，即把判断转化成资本配置。

人的 confidence 并不可靠，因此不能简单按“越有信心，仓位越大”处理。仓位应由 Edge、Risk、Volatility、Correlation 和 Drawdown State 共同决定，把优势、风险、波动、相关性与当前回撤状态一并考虑。

十六、交易优势 Edge 的条件

胜率高、看盘准确都不足以单独证明 Edge。交易优势是指：在明确的市场条件和执行规则下，交易结果分布扣除全部成本后具有稳定的正数学期望，而且这种优势不能只由样本偶然解释。

$$E(R \mid \text{Setup}) > 0$$

还需要扣除 fees、slippage、spread、execution errors，即费用、滑点、价差和执行错误带来的影响，检查净结果是否仍然满足：

$$E(R_{net})>0$$

只有把条件、执行和成本放在一起，才能讨论这种优势是否可用于交易。

十七、统计优势怎样验证？

统计优势要求一个可重复定义的条件变量，对未来结果分布具有稳定、可检验、并且在样本外仍然存在的预测性偏移。

可定义，意味着每次采用同一套画法与标准；可重复，意味着别人或未来的自己能够识别；可统计，意味着拥有足够样本；样本外仍存在，意味着结果不能只是 fitted noise；扣除成本后仍有意义，才进一步构成可交易优势。

$$\text{Backtest Profit} \neq \text{Statistical Edge}$$

回测盈利只是观察结果。把它直接当成统计优势，会跳过上述验证环节。

十八、胜率需要和什么一起看？

胜率的计算很简单：

$$\text{Win Rate} = \text{Winning Trades} / \text{Total Trades}$$

单独看胜率，无法判断系统是否赚钱。例如系统 A 胜率 80%，平均盈利为+1，平均亏损为−10，则每次交易的期望为：

$$0.8 \times 1 - 0.2 \times 10 = -1.2$$

尽管大部分交易盈利，系统仍然亏损。因此，Win Rate 必须与 Payoff Distribution 一起看，了解每次赢多少、输多少，以及这些结果如何分布。

十九、数学期望与重复交易

数学期望把获利概率和盈亏幅度联系起来：

$$E = P(W) \times Avg(W) - P(L) \times Avg(L)$$

长期满足 E>0，才有可能通过重复交易获得收益。但 Positive Expectancy 仍然不保证账户一定赚钱，因为结果还存在 Variance，并受到 Risk of Ruin 的约束。

也就是说，平均有利的系统仍可能经历不利的结果路径；交易员需要有能力活到优势得到兑现。

二十、怎样评价一笔交易？

好交易是在决策发生时，依据当时可获得的信息，完全符合正期望交易系统的交易。评价依据应当落在当时的决策条件上，单笔是否赚钱不能独自决定交易质量。

系统内止损属于 Good Trade + Bad Outcome；系统外碰巧赚钱属于 Bad Trade + Good Outcome。

把决策和结果分开，是交易心理成熟的一步。否则，市场中的随机奖励会让人重复坏行为，盈利反而可能强化错误。

二十一、交易心理面对怎样的反馈？

“克服恐惧和贪婪”只覆盖了交易心理的一部分。交易心理，是人在随机、延迟且高噪声的反馈环境中，维持正确决策政策、不被短期结果错误训练的能力。

市场反馈的难点在于：正确行为可能亏钱，错误行为也可能赚钱。

```
Action Quality ≠ Immediate Outcome
```

大脑容易形成 Profit = Correct、Loss = Wrong 的错误连接。交易员需要承受 Outcome 与 Decision Quality 暂时脱钩，在单笔输赢与决策质量不一致时，仍能维持判断标准。

二十二、纪律怎样落到执行上？

纪律，是在实时市场刺激下，让实际行为持续服从事前定义的决策政策。忍住不交易只是它在某些情境下的表现。

```
Actual Action ≈ Policy Action
```

这种 Policy Adherence 可以量化。例如 100 次机会中，有 92 次完全按照系统执行，则 Adherence = 92%。记录执行一致性，可以比“今天心态不错”更具体地说明纪律表现。

二十三、交易系统应包含哪些环节？

交易系统，是把市场信息映射为资本配置行动的一组事前规则。

```
Market State → Action
```

完整系统至少应包含 Universe、Context、Setup、Trigger、Entry、Invalidation、Position Size、Exit，以及 Portfolio/Risk Limits。它们覆盖交易范围、背景、机会、触发、入场、失效、仓位、退出和组合风险限制。

如果规则仅描述何时入场，其范围仍属于 Entry Strategy。入场策略是系统的一部分，其他环节也需要明确。

二十四、账户净值 Equity

对于黄金期货账户，净值是将持仓未实现盈亏计入后，账户当前的经济价值。可以粗略表示为：

```
Equity = Cash Balance + Unrealized PnL
```

期货还涉及 initial margin、maintenance margin、variation margin 和 available liquidity，即初始保证金、维持保证金、变动保证金与可用流动性。

因此，Account Equity 与 Buying Power/Margin Availability 需要区分。净值描述账户价值，可购买能力和可用保证金描述能够继续承担多少交易。

二十五、账户净值怎样变化?

账户净值的变化包含交易盈亏、成本、提款和入金:

$$Equity_{t+1} = Equity_t + Trading\ PnL_t - Costs_t - Withdrawals_t + Deposits_t$$

排除外部入金之后，可以用优势、风险暴露和执行来理解交易增长来源:

$$\Delta Equity = Edge \times Exposure \times Execution - Costs$$

长期增长依赖正期望、足够重复、合理仓位与不破产共同作用。每天找更多交易，并不能自动改善这些条件。

二十六、交易中的复利

交易中的复利，是当风险预算随账户净值增长而扩大时，同样的单位 Edge 作用在越来越大的资本基数上。“利滚利”需要通过这个资本与风险预算的联系才能落实。

例如采用固定比例风险:

$$Risk_t = k \times Equity_t$$

Equity 增长后，Risk Budget 也随之增长，形成:

$$Edge \rightarrow Profit \rightarrow Larger\ Capital \rightarrow Larger\ Absolute\ Profit$$

固定比例机制在回撤时同样生效:

$$Drawdown \rightarrow Smaller\ Capital \rightarrow Smaller\ Risk$$

理解复利时，要同时看到增长和收缩这两个方向。

二十七、回撤与恢复成本

回撤是账户净值从历史高点下降的幅度，与“最近亏了多少钱”的统计起点不同。

$$DD_t = (Peak\ Equity - Current\ Equity) / Peak\ Equity$$

损失与恢复具有非对称性：亏损 50%后，需要盈利 100%才能回到原点。因此，职业交易需要把 Survival 放在基本约束中，追求 Maximum Return 时不能忽略生存条件。

二十八、以交易为生需要什么条件?

以交易为生，要求交易系统在合理资本规模、真实交易成本和可承受回撤下，产生足够稳定的长期收益，使生活支出不迫使交易员破坏系统。某个月盈利刚好够花，还不足以说明这个条件已经满足。

Living Expenses 会直接影响交易要求。假设账户为$100,000，每年生活费$60,000，仅为维持生活就会对系统提出 60%+的收益要求，进而扭曲风险承担。

职业交易因此需要同时考虑 Trading Capital、Living Reserve 和 Psychological Runway:

交易资本、生活储备，以及心理上能够承受等待和波动的余地。

二十九、交易之外的四项工作

生活现金流隔离。至少在概念上将 Living Capital 与 Trading Capital 分开，让生活需要与仓位决策保持距离。明天的房租不应决定今天承担多少风险。

身体状态。睡眠、压力、注意力和生理状态都会直接影响 Decision Quality。身体状态属于 Execution Infrastructure，也是执行能力的基础。

研究。缺少研究，Edge 就只能停留在信念层面。需要持续推进 Hypothesis → Data → Test → Out-of-sample → Live，使假设依次经过数据、检验、样本外和实盘的检查。

记录。日志仅写“今天心情不好”无法支持研究。应当保存 Market State、Setup、Entry、Risk、MAE、MFE、Exit、Outcome 和 Rule Adherence，让市场条件、风险、过程表现、结果与规则遵守情况都有迹可查。

三十、黄金交易的完整工作链

黄金交易可以沿着以下链条组织：

Market Information → State Classification → Conditional Edge → Trade Hypothesis → Trigger → Risk Allocation → Execution → Outcome → Data → Belief/System Update

从市场信息出发，识别状态，判断条件优势，形成交易假设，等待触发，再分配风险、执行和记录。结果进入数据，数据用于更新判断与系统。日常经营需要照顾整条链上的每个环节。

三十一、交易收益的六个组成部分

可以用一个概念乘法表达这些环节的配合：

Wealth Creation = Edge × Opportunity × Execution × Sizing × Survival × Compounding

这是概念模型，不是严格的会计恒等式。它强调各环节的依赖关系：其中任何一项接近 0，整体表现都会受到限制。

Edge：是否拥有统计优势。Opportunity：市场能否提供足够多符合优势的样本。Execution：实际是否执行到位。

Sizing：优势是否被正确转化成资本配置。Survival：能否在优势兑现之前保持生存。Compounding：收益是否有效保留，并继续作用于更大的资本基数。

三十二、交易员世界地图

整个体系可以归到三个上层任务。看懂市场状态（What is happening?），重点是状态识别；找到条件优势（Under what conditions do I have edge?），判断什么条件值得参与；把优势转换成净值增长（How much risk should I allocate?），决定如何配置风险。三者分别对应 Perception、Inference 和 Capital Allocation。

预测行情、每天交易本身都不能替代这些任务。对于希望成为优秀技术派黄金自营交易员的人，目标可以具体写成：建立一套决策系统，从黄金价格行为中稳定识别特定市场状态，在这些状态下拥有经过验证的条件统计优势，以明确的风险预算配置资本，并在随机结果和连续亏损下保持执行一致性，通过长期重复与复利使净值增长，同时把破产概率控制在可接受水平以内。

接下来以黄金期货和 K 线、价格行为交易为对象，逐项建立精确定义词典与交易系统本体论。概念链包括：市场状态 → 趋势 → 震荡 → 动能 → 流动性 → 关键位 → 突破 → 回撤 → 入场 → 失效 → 止损 → 仓位 → 出场 → Edge → Expectancy → Drawdown → Equity Curve。

每个概念都要尽量满足能观察、能量化、能证伪三个要求。这样，原本依赖感觉的交易能力，才有可能转化成可以研究、回测和迭代的系统。

第二篇　技术派自营交易员本体论

这部分逐项建立技术派自营交易员的概念体系。使用任何交易术语时，都尽量沿着四层标准检查：

$$\text{定义} \rightarrow \text{可观察代理} \rightarrow \text{操作规则} \rightarrow \text{证伪条件}$$

如果一个概念只能凭感觉识别，却无法说明什么情况下它不存在、什么证据会推翻判断，就还不足以支撑成熟的交易规则。

一、价格 Price

价格，是某一时刻边际买方与边际卖方实际完成交换时形成的成交比率。

$$\text{Price}_t = \text{当前能够成交的边际交换价格}$$

它不能直接代表“黄金真正值多少钱”，也无法等同于所有参与者的平均看法。黄金期货上涨时，可能只是边际买盘相对于边际卖盘更加主动，并不必然意味着所有人都更看好黄金。

因此，技术交易需要研究：什么条件会导致边际资源配置发生变化？这把价格观察与参与者行为联系起来。

二、市场 Market

市场，是具有不同信息、目标、时间周期、约束和预期的主体，通过订单持续竞争和交换，从而形成价格的动态系统。

同一个市场里，可以同时存在套保者、做市商、日内交易者、CTA、宏观基金、高频交易者、期权对冲、被动资金和零售交易者。他们的目的与行为并不一致。

“市场想干什么”容易把这些主体人格化成一个统一意志。分析时可以改为描述：当前参与者行为的合力，正在使价格向某个方向重新定价。

三、K 线 K-line

K 线是固定时间窗口内成交价格路径的压缩表示。15 分钟内发生几万笔交易，最终可以压缩为 OHLC。

$$\text{Kline} \neq \text{Market}$$

$$\text{Kline} = \text{Compressed Market Outcome}$$

一根长阳线说明这 15 分钟发生了明显向上的净重新定价。仅凭这一结果，还无法直接证明“主力大量买入”；要支持这个解释，需要额外的订单流证据。观察事实与对参与者的解释应当分清。

四、市场状态 Market State

市场状态，是某一时点决定未来价格条件分布的一组可观察变量的组合，也是组织交易

判断的第一层变量。

$$State_t = (Trend, Volatility, Momentum, Location, Session, Structure, ...)$$

“现在是多头市场”给出的信息比较粗。更具体的描述可以是：1H 方向性向上，15m 处于回撤，短周期波动收缩，价格位于前突破区域附近。

这种描述同时交代方向、周期关系、波动和位置，才便于形成可研究的 State。

五、Regime 市场环境

State 描述某个时点的状态；Regime 描述某一类统计特征能够持续一段时间的市场环境，例如高波动趋势、低波动震荡或新闻驱动环境。

Regime 可以用来说明：当前的数据生成过程大致属于哪一种模式。相同策略在不同环境中，优势可能改变方向：

$$Edge_A \mid Regime_1>0$$

$$Edge_A \mid Regime_2<0$$

因此，评价策略时应当具体到“在哪种 Regime 下有 Edge”。脱离环境笼统地问有没有优势，容易掩盖这种条件差异。

六、趋势 Trend

趋势是在特定观察尺度内，价格变化表现出持续方向性偏移的市场状态。HH + HL 可作为 Trend Proxy，用来识别这种状态。

上涨趋势可以通过某种条件偏移来理解：

$$P(R_{t+h}>0 \mid State_t)>P(R_{t+h}<0 \mid State_t)$$

理解趋势要抓住尺度和持续性。5 分钟可能下跌，1 小时可能上涨，日线也可能同时处于震荡，所以任何趋势判断都需要带上 timeframe。

$$Trend = Trend(Timeframe)$$

一根大阳线只能说明出现了 Directional Move。方向偏移具有 Persistence，才有讨论趋势的基础。

七、震荡 Range

震荡，是价格在一定边界内反复重新定价，但没有形成稳定方向性持续的市场状态。“价格横着走”只是外观描述。

典型特征可能包括 Directional Persistence ↓ 与 Mean Reversion Tendency ↑，即方向持续性减弱、均值回归倾向增强。

趋势交易依赖 Persistence，震荡交易依赖 Mean Reversion，两类系统针对的是不同统

计现象，不能不加区分地使用同一套逻辑。

八、波动率 Volatility

波动率，是价格变化幅度的离散程度。它描述变化的幅度特征，不能直接给出方向判断。

$$\text{Volatility} \neq \text{Direction}$$

黄金一天暴跌 4%、一天暴涨 4%，以及来回剧烈震荡，都可能属于高波动。因此，“波动很强，所以看多”缺少方向依据，不能由波动大小直接推出。

九、动能 Momentum

动能，是方向性价格变化在速度和持续性上的强度，可以粗略拆成三个观察维度：

$$\text{Momentum} = \text{Direction} + \text{Velocity} + \text{Persistence}$$

连续上涨 20 根很小的 K 线，与一分钟突然拉升 1%，都可能被口头描述为“强”，但二者的结构不同。

系统应当规定 Momentum 的变量表达，例如 ROC、ATR-adjusted return、连续方向 K 线、range expansion、close location，或多个变量的组合。仅说“我感觉动能来了”，无法作为可以检验的研究条件。

十、流动性 Liquidity

流动性，是市场在不过度改变价格的情况下吸收交易量的能力。

$$\text{Liquidity} \uparrow \Rightarrow \text{Market Impact} \downarrow$$

价格行为交易中常见“前高上面有 liquidity”的说法，更准确地表达的是一种订单分布假设：前高附近可能聚集了大量条件订单，例如空头止损和突破买单。

这属于 Hypothesis。仅有 K 线时，交易员并没有直接看到那些订单，不能把推测当成已观察到的事实。使用“流动性”一词时，需要分清市场承接能力与对潜在订单位置的推测。

十一、关键位 Key Level

关键位，是可能导致大量市场参与者重新评估或执行订单的共同参考区域。前高、前低、日内高低、昨日高低、开盘价、某些重要均价以及突破位，都可能因被多个主体同时观察而成为 Focal Point。

位置是否有交易意义，需要测试价格到达后是否更容易产生较大的条件反应：

$$P(\text{large conditional response} \mid \text{Price reaches level})$$

这个概率是否高于普通位置，比画出来是否漂亮更值得研究。

十二、支撑和阻力

支撑可以定义为一个假设区域：价格进入之后，向下重新定价受到抑制，向上反应概率相对提高。阻力则是相反方向的假设。

“支撑就是会涨的地方”容易形成事后永远正确的定义。事前能够提出的是条件假设（Hypothesis），它还需要等待市场验证。使用支撑或阻力作为判断依据时，也应保留这个待验证的性质。

十三、突破 Breakout

突破的最低定义，是价格越过预先定义的市场参考边界，例如 Price>Prior High。这先说明发生了 Break，交易意义通常还依赖后续反应：

Break → Behavioral Response

需要观察突破之后是否产生新的边际资金配置。Boundary Break 描述价格穿过边界；Accepted Breakout 则进一步要求市场仍愿意在新区域成交，并继续重新定价。两者是不同层次的判断。

十四、接受 Acceptance

接受，是价格进入一个新区域以后，市场能够持续在那里完成交易，没有迅速回归原区间。它对 New Price Area tolerated 给出了操作性描述。

可以事先选择具体定义，例如突破后连续 N 根收盘保持在边界外，或者一定时间内没有重新进入原区间。不同定义可以比较，但采用哪一种必须提前确定，不能随结果变化。

十五、拒绝 Rejection

拒绝，是价格短暂探索某一区域后，不能持续成交，并迅速回到原有价值区域。

Probe → Failure to Accept

长影线可以作为 Possible Proxy，提示可能发生了拒绝。它本身还不能替代对“探索以后未能获得接受”这一过程的判断。

十六、回撤 Pullback

回撤是在已有方向性运动中，与主方向相反的暂时价格运动，但尚未充分证明原方向性状态发生改变。

Pullback ≠ Reversal

规则需要写清楚：出现什么条件后，回撤判断失效，转而判断为反转？如果没有这个边界，任何大跌都能在事后解释成“原来是反转”，判断就无法被证伪。

十七、反转 Reversal

反转是原有方向性状态失效，并形成相反方向具有持续性的重新定价。它至少包含两个阶段：

$$\text{Old Trend Fails} \rightarrow \text{Opposite Persistence Emerges}$$

先有原趋势失效，再有相反方向的持续性出现。一根反向大 K 线不足以单独完成这两个判断。

十八、Bias——方向偏好

Bias 是基于当前信息形成的先验方向倾向。例如 P(Up) = 60%、P(Down) = 40%，表达的是对方向的倾向性判断。

$$\text{Bias} \neq \text{Position}$$

长期偏多黄金，可以同时在今天没有多单，甚至在短周期条件满足时做空。Bias 不应强行决定仓位，否则容易变成 Confirmation Bias，让交易员只寻找支持既有方向的证据。

十九、交易假设 Trade Hypothesis

交易假设，是在当前市场状态下，对接下来可能出现的价格行为及其原因，作出的事前可证伪判断。

例如：1H 上涨趋势未破坏，15m 回撤进入此前突破区域；如果该区域仍存在需求，并重新获得 5m 结构，则预期价格重新向前高运行。

完整的交易思想需要包含 Context、Mechanism、Expected Outcome 和 Invalidation，即背景、机制、预期结果与失效条件。把这些要素明确下来，交易才有可以检验的依据。

二十、Context——交易背景

Context 是影响 Setup 统计意义的较高层市场条件。同一个 5 分钟突破，发生在 1H 上涨趋势中，与发生在 1H 大级别阻力下，未来的统计分布可能完全不同。

因此，分析 Signal 时要带上 Context。信号外观相同，并不保证所处条件及交易意义也相同。

二十一、Setup——交易机会结构

Setup 是一组可以在交易之前识别的市场条件，这些条件对应的未来结果分布，相对于无条件市场存在可利用的偏移。

$$P(R \mid \text{Setup}) \neq P(R)$$

交易员还需要进一步检查，这种偏移能否覆盖成本：

$$E(R \mid \text{Setup}) > \text{Costs}$$

仅仅发现分布不同，或者辨认出一个形态，还不足以说明它具有可利用的交易价值。

二十二、Trigger——触发器

Trigger 是在有效 Setup 已经存在的前提下，使系统从等待切换为执行的事件。

Setup = Why

Trigger = Why Now

Setup 解释为什么有这次交易机会，Trigger 解释为什么在此刻执行。两者分别回答机会成立与执行时机的问题。

二十三、Entry——入场

入场，是开始让账户净值暴露于某个交易假设结果的时点。

No Position → Risk Exposure

“买进去”描述操作动作，Entry 的含义则是从这一刻起开始承担风险，账户将受到这个假设后续结果的影响。

二十四、Invalidation——逻辑失效

Invalidation 是出现某种新市场信息，使原交易假设不再具有成立依据的状态。

例如，原假设是前突破区域应该被买盘接受，但随后突破失败、价格重新进入旧区间，并持续接受在该区域下方。此时 Original Hypothesis 就可能失效。

这里判断的是持仓理由是否还成立，也就是逻辑止损所依据的变化。

二十五、Stop Loss——执行止损

Stop Loss 是将某个交易错误对账户造成的损害限制在预定范围内的执行机制，与 Invalidation 的含义不完全相同。

逻辑层面有 Logical Stop，资本层面有 Capital Stop，理想情况下二者应当协调。逻辑失效距离过远时，通常应通过 Position Size ↓ 调整风险承担；硬把执行止损塞近，会让它与原假设的失效条件脱节。

二十六、Position Size——仓位

仓位，是把一个交易判断翻译成账户净值风险暴露的函数。

Belief/Edge → Capital Exposure

例如账户为 100,000，允许风险 0.5%，则 Risk Budget = 500。假设止损距离为 $5/oz，再结合合约乘数，就可以计算允许持仓。

仓位承担的是 Risk Translation 的职责。“我觉得很准，梭哈”依赖主观确信，无法替代这套风险换算。

二十七、R

用 R 表示交易结果，可以把不同规模的交易放到同一尺度上比较。

$$1R = \text{这笔交易事前允许承担的风险}$$

例如 1R = $500，盈利 1000 记为+2R，亏损 500 记为−1R。这样，不同市场、不同账户与不同年份的交易，就可以围绕事前风险作比较。

二十八、MAE / MFE

MAE，即 Maximum Adverse Excursion，是从入场到离场期间，对持仓最不利的最大价格运动。MFE，即 Maximum Favorable Excursion，是同一期间对持仓最有利的最大价格运动。

这两个指标可以帮助研究止损是否太近、止盈是否太早，以及盈利交易通常经历多大的不利运动。有了过程数据，这些问题就可以通过样本回答，减少对感觉的依赖。

二十九、Edge——交易优势

Edge 是一组事前可识别条件，在真实交易成本之后，对未来收益分布产生稳定、可重复、非偶然的正偏移。

$$E(R \mid Setup) > 0$$

验证时至少要检查：样本内存在，样本外仍存在，不同阶段不过度崩坏，并且扣除成本后仍然存在。只有这些条件共同得到支持，才有讨论稳定交易优势的基础。

三十、胜率与交易优势

Win Rate = P(R>0)，只是结果分布的一项属性。评价系统，还需要同时考虑盈亏幅度。

例如胜率 35%、平均盈利 3R、平均亏损 1R，则：

$$E(R) = 0.35 \times 3 - 0.65 \times 1 = 0.4R$$

这个例子具有良好的期望表现，尽管胜率并不高。因此，High Win Rate ≠ Good System，不能单凭高胜率判断系统质量。

三十一、Expectancy——数学期望

数学期望是衡量单笔交易长期价值的核心指标之一：

$$E(R) = P(W) \times AvgWin - P(L) \times AvgLoss$$

它仍然不能覆盖全部风险特征。两个系统都可能有 E(R) = 0.3R，却具有完全不同的方差。比较时还要看 Distribution，了解平均值背后的结果分布。

三十二、交易结果分布 Distribution

除了平均收益，职业交易员还需要了解 median、standard deviation、tail losses、longest losing streak、skew、kurtosis、MAE 和 MFE，即中位数、标准差、尾部亏损、最长连续亏损、偏度、峰度，以及最大不利和有利运动。

账户能否持续运行，通常与结果经过怎样的路径（Path）有关。平均赚钱的系统，也可能沿着一条账户无法承受的路径兑现收益，因此只知道平均值还不够。

三十三、回撤 Drawdown

回撤可以计算为：

$$DD_t = (Peak_t - Equity_t) / Peak_t$$

它反映策略结果的随机路径与仓位大小共同作用在资本上的表现。回撤可能来自 Variance，不能单独证明 Edge 已经消失；但也不能把每次亏损都解释成正常回撤。

需要事先了解 Expected Drawdown Distribution，判断当前回撤是否仍处于预期范围。没有这一参照，“正常回撤”的解释同样可能变得不可证伪。

三十四、Risk of Ruin——破产风险

破产风险，是账户因连续损失、仓位过大或极端事件，使资本下降到系统无法继续正常运行水平的概率。

追求 Maximize Profit 之前，需要守住 Avoid Terminal Loss 的约束。资本一旦归零，即使 Edge 再大，也失去了继续兑现优势的基础。

三十五、Equity Curve——净值曲线

净值曲线，是交易优势、仓位政策、执行质量和随机性共同作用后的资本路径，其信息比“最近赚了多少”更完整。

$$EquityCurve = f(Edge, Sizing, Execution, Variance, Costs)$$

因此，一段净值上涨无法单独证明策略有效。评估时需要分辨优势、仓位、执行、随机性和成本各自起了什么作用。

三十六、复利 Compounding

如果每次风险为 $f \times Equity_t$，则：

$$Equity_{t+1} = Equity_t(1 + fR_t)$$

长期资本增长需要关注：

$$\sum \log(1 + fR_t)$$

仅看 E(R) 还不够。仓位过大时，即使交易具有正期望，也可能产生很差的长期资本增长。

因此，Edge>0 并不意味着 Any Position Size 都能赚钱。复利表现同时取决于优势与风险比例。

三十七、交易心理 Trading Psychology

交易心理，是在高不确定、随机反馈和真实金钱刺激下，保持认知、风险偏好和行为政策相对稳定的能力。

它至少包含三个层次：Cognition，避免因一笔输赢改变世界观；Emotion，承受损失与不确定性；Behavior，即使存在情绪，也维持 Policy。

成熟的表现可以是 Fear Exists，同时 Action = Policy。恐惧本身可以存在，关键是行动能否仍然遵守事先规则。

三十八、纪律 Discipline

纪律可以写成对事前政策的遵守程度：

$$\text{Discipline} = \text{Adherence to Predefined Policy}$$

它能够分项量化。例如 100 个系统信号，实际执行 96 个，其中 94 个符合仓位规则，就可以分别记录 Signal Adherence 与 Risk Adherence。

相比笼统地说“今天纪律不好”，分开记录信号执行和风险遵守情况，更容易定位偏差发生在哪个环节。

三十九、Overtrading——过度交易

交易次数多不一定构成过度交易。高频策略一天交易 100 次，也可能完全符合系统要求。

过度交易是执行了不满足系统最低条件，或者边际预期低于交易成本和风险要求的交易。也就是在 $E(R \mid \text{trade}) < \text{Threshold}$ 时，仍然选择参与。

判断依据在于交易是否达到条件和门槛，单看次数无法下结论。

四十、FOMO

FOMO 通常被理解为怕踏空。更具体地说，是观察到价格快速运动或他人获利后，对机会收益和机会成本的估计发生非系统性扭曲，进而降低原有入场标准。

$$\text{Entry Threshold} \downarrow$$

问题在于情绪改变了 Policy。识别 FOMO 时，需要观察入场门槛是否因眼前行情或他人收益而被临时降低。

四十一、Revenge Trading

报复性交易，是损失发生后，为恢复心理或资金参照点而改变正常风险政策的行为。

$$\text{Current Equity} < \text{Reference Equity}$$

当前净值低于心中的参照点时，人容易产生“赶紧赚回来”的冲动，随后提高 Risk，或者降低 Setup Quality。这是参照点依赖在交易中的表现，实际风险政策因此发生了变化。

四十二、耐心 Patience

交易中的耐心，是在没有达到系统所需条件时，持续保持零风险暴露的能力。“能等”需要落实为这种资本安排。

No Trade 也是 Capital Allocation，意味着保留 100% Cash/Risk Capacity。等待本身就是决策，它把资本和风险承受能力留在手中。

四十三、信心 Confidence

交易信心应当建立在经过验证的决策过程上：知道单笔结果不可控，同时相信这个过程在足够样本下具有优势。

“这单一定赢”把信心寄托于单次 Outcome；成熟的 Confidence 指向 Process。这样，即使某一笔结果不理想，仍然可以根据过程和证据判断是否继续执行。

四十四、好的交易 Good Trade

好交易，是在决策发生时，基于当时可获得的信息，完全满足经过验证的交易政策。把决策质量与盈亏结果交叉起来，可以得到四种组合：

	赚钱	亏钱
好决策	好交易 + 好结果	好交易 + 坏结果
坏决策	坏交易 + 好运气	坏交易 + 坏结果

其中需要特别警惕 Bad Decision + Good Outcome。坏决策碰巧赚钱，会给错误行为带来奖励，训练交易员继续重复同类错误。

四十五、职业交易员 Professional Trader

职业交易员，是持续研究市场状态与条件概率，在存在可验证优势时配置风险，并通过仓位管理、执行纪律和资本管理，将统计优势长期转换成账户净值增长的人。

这项工作同时包含四个身份：Researcher + Decision Maker + Risk Manager + Capital Allocator。看盘只是工作的一部分，研究、决策、风险管理与资本配置需要同时运作。

四十六、每天的三个任务

日常工作可以围绕三个问题组织。Identify State：现在是什么市场？Find Edge：在这个状态下是否拥有统计优势？Allocate Risk：如果有，应该承担多少风险？

Identify State → Find Edge → Allocate Risk

K 线、趋势、动能、指标、订单流、止损和仓位等工具与概念，都围绕这三个问题发挥作用。

四十七、交易研究、执行与资本系统

完整的交易研究和反馈链可以写成：

$$\text{Market} \rightarrow \text{State} \rightarrow \text{Setup} \rightarrow \text{Trigger} \rightarrow \text{Trade} \rightarrow \text{Risk} \rightarrow \text{Outcome} \rightarrow \text{Data} \rightarrow \text{Research} \rightarrow \text{Updated System}$$

资本系统表达各环节如何共同作用于净值：

$$\text{Edge} \times \text{Frequency} \times \text{Execution} \times \text{Sizing} \times \text{Survival} \times \text{Compounding} \rightarrow \text{Equity Growth}$$

心理系统则需要处理从不确定性到情绪，再到政策遵守的过程：

$$\text{Uncertainty} \rightarrow \text{Emotion} \rightarrow \text{Policy Adherence}$$

交易研究系统负责发现 Edge，交易执行系统负责兑现 Edge，资本系统负责将 Edge 转化成长期财富。这些系统需要配合工作。

对技术派交易员而言，完整的职业任务是：持续识别市场当前状态，只在历史与实时证据表明未来收益分布有利时承担风险，用足够小的单次损失保留重复试错的生存权，再通过一致执行和合理仓位，把微小的条件优势累积成长期净值增长。预测下一根 K 线不能替代这套过程。